

1.1.2 Percentages en indexcijfers — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Opgave: De gemiddelde benzineprijs was €1,80 per liter in 2022. In 2023 steeg de prijs naar €1,98. In 2024 daalde de prijs naar €1,89.

- (a) Bereken de procentuele verandering van de benzineprijs van 2022 naar 2023.
- (b) Bereken het indexcijfer van de benzineprijs in 2023 en 2024 (basisjaar 2022 = 100).
- (c) Bereken de procentuele verandering van de benzineprijs van 2023 naar 2024 met behulp van de indexcijfers.

Uitwerking (a): Procentuele verandering berekenen

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €1,80 · Nieuw = €1,98
2. $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$	$(1,98 - 1,80) / 1,80 \times 100\% = 0,18 / 1,80 \times 100\% = \mathbf{10\%}$
3. Positief of negatief?	Positief → prijsstijging van 10%

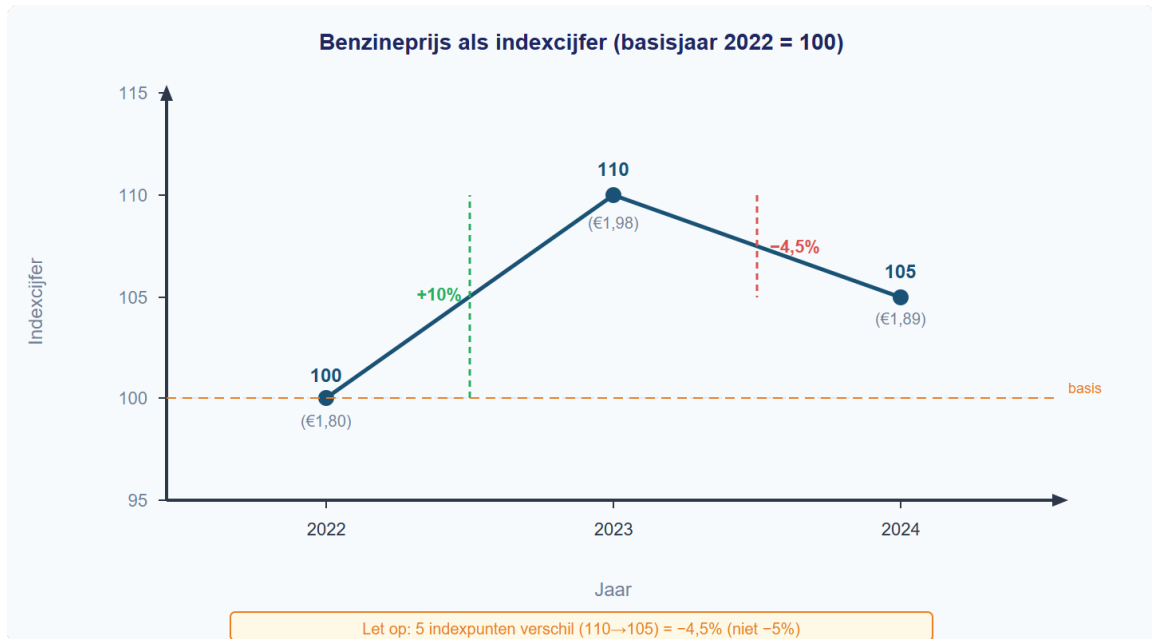
Uitwerking (b): Indexcijfer berekenen

Stap	Uitwerking
1. Bepaal het basisjaar	Basisjaar = 2022, basiswaarde = €1,80
2. Index 2023 = waarde / basiswaarde × 100	$1,98 / 1,80 \times 100 = \mathbf{110}$
2. Index 2024 = waarde / basiswaarde × 100	$1,89 / 1,80 \times 100 = \mathbf{105}$

Uitwerking (c): Procentuele verandering via indexcijfers

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2023) = 110 · Nieuw (2024) = 105
2. $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$	$(105 - 110) / 110 \times 100\% = -5 / 110 \times 100\% = -4,5\%$
3. Positief of negatief?	Negatief → prijsdaling van 4,5%

Let op: het verschil is 5 indexpunten, maar de procentuele verandering is -4,5%.
Indexpunten ≠ procenten!



Figuur 4: Uitgewerkt voorbeeld — benzineprijs als indexcijfer

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1

De prijs van een fiets stijgt van €800 naar €920.

- Bereken de procentuele prijsstijging.
- Stel dat de prijs daarna daalt van €920 naar €800. Bereken de procentuele prijsdaling. Leg uit waarom dit percentage anders is dan je antwoord bij (a).

Opgave 2

In 2023 kost een standaard boodschappenmandje €150. In 2024 kost hetzelfde mandje €156. In 2025 kost het €162. Het basisjaar is 2023 (index = 100).

- Bereken het indexcijfer voor 2024.
- Bereken het indexcijfer voor 2025.

(c) Bereken de procentuele prijsstijging van 2024 naar 2025 met behulp van de indexcijfers.

Verdiepende opgaven

Opgave 3

Een werknemer verdient in 2022 een bruto maandloon van €3.000. In 2024 is zijn loon gestegen naar €3.240.

(a) Bereken de procentuele loonstijging van 2022 naar 2024.

(b) Het prijsindexcijfer (basisjaar 2022 = 100) is in 2024 gelijk aan 112. Bereken hoeveel het loon in 2024 had moeten zijn om dezelfde koopkracht te behouden als in 2022.

(c) Beoordeel: is de koopkracht van de werknemer gestegen of gedaald? Licht je antwoord toe met een berekening.

Opgave 4

Het CBS publiceert de volgende indexcijfers voor de consumentenprijzen (basisjaar 2020 = 100):

Jaar	Indexcijfer
2023	108
2024	112
2025	115
2026	112

(a) Bereken de procentuele prijsstijging van 2023 naar 2024.

(b) Een leerling beweert: "Het indexcijfer ging van 108 naar 112, dus de inflatie is 4%." Leg uit waarom dit niet klopt en bereken het juiste inflatiepercentage.

(c) Bereken de procentuele prijsverandering van 2025 naar 2026. Geef aan wat dit economisch betekent.

(d) Een politicus zegt: "De prijzen in 2026 zijn weer op het niveau van 2024." Klopt deze uitspraak? Leg uit.

Denkertje

Opgave 5

Een winkelier verhoogt zijn prijzen met 20%. Na een week merkt hij dat de verkoop tegenvalt en geeft hij 20% korting op de nieuwe prijs.

(a) Een klant zegt: "Eerst 20% erbij, dan 20% eraf — dan ben je weer terug bij af." Laat met een rekenvoorbeeld zien of de klant gelijk heeft. Gebruik een startprijs van €100.

(b) Leg uit waarom het percentage korting lager moet zijn dan het percentage van de oorspronkelijke verhoging om weer op de oude prijs uit te komen.

(c) Bereken welk kortingspercentage (op de verhoogde prijs) nodig is om precies terug te keren naar de oorspronkelijke prijs van €100.